2

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ФИЗИКА - ТАБИҒАТ ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері

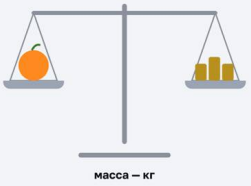
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Галилей Пиза мұнарасынан әртүрлі массалы шарларды тастаған деген аңыз бар. Ол бұл арқылы не дәлелдемек болды? Ғалымдар табиғатты қалай зерттейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бақылау	**А.** Құбылысты арнайы жасалған жағдайда қайталап зерттеу.
2. Тәжірибе (эксперимент)	**Б.** Және модельдеу – шаманы сан түрінде анықтау және құбылысты жеңілдетілген үлгімен сипаттау.
3. Гипотеза	**В.** Құбылыстың себебі туралы ғылыми болжам; тәжірибемен тексеріледі.
4. Өлшеу	**Г.** Құбылысты оның барысына араласпай қадағалау (мысалы, Айдың фазалары).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қайсысы физикалық шама емес?**
   - (A) Уақыт
   - (B) Температура
   - (C) Масса
   - (D) Түс атауы

2. **Физика нені зерттейді?**
   - (A) Тек тірі ағзаларды
   - (B) Жер бедерін
   - (C) Заттардың химиялық құрамын ғана
   - (D) Табиғат құбылыстарының жалпы заңдылықтарын

3. **Ғылыми танымның дұрыс реті қайсы?**
   - (A) Бақылау → болжам → тәжірибе → қорытынды
   - (B) Тәжірибе → қорытынды → бақылау
   - (C) Қорытынды → бақылау → болжам
   - (D) Болжам → қорытынды → бақылау

4. **Қайсысы — физикалық құбылыс?**
   - (A) Темірдің тот басуы
   - (B) Мұздың еруі
   - (C) Қағаздың жануы
   - (D) Сүттің ашуы

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Мысалдарды «бақылау» және «тәжірибе» деп бөл: Айдың фазаларын қадағалау; суды қыздырып, температурасын өлшеу; құстардың ұшуын көру; шарды көлбеу жазықтықтан домалату; жұлдыздарды телескоппен қарау.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Кезеңдерді дұрыс ретпен орналастыр: «қорытынды», «бақылау», «тәжірибе», «гипотеза». Әр кезеңге «қардың еруі» мысалы бойынша бір сөйлем жаз.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

«Тұзды су тұщы суға қарағанда тез қата ма?» деген сұраққа зерттеу жоспарын құр: гипотеза, құралдар, айнымалылар, нәтижені тіркеу тәсілі.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §2 оқу; 3 бақылау мысалын жазу.
- B Үйде қарапайым тәжірибе жасап (мысалы, қанттың суда еруі), кезеңдерін сипаттау.
- C «Өз зерттеуім» – гипотеза және тәжірибе жоспары (1 бет).

Мұғалімге: жауаптар

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — В, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — A, 4 — B

А деңгейі: Бақылау: Айдың фазалары, құстардың ұшуы, жұлдыздарды қарау. Тәжірибе: суды қыздыру, шарды домалату.

В деңгейі: Бақылау → гипотеза → тәжірибе → қорытынды (мысалдар оқушы жауабы бойынша).

С деңгейі: Гипотеза: тұзды су баяу қатады. Екі бірдей ыдыс, бірдей көлем, мұздатқыш, термометр, сағат; өзгермейтін шамалар – көлем, температура; нәтиже кестеде.